REDES DE DATOS - Práctica

Comisión 403 Germán Baró

Cuestionario para el segundo parcial: Capa de Red

Índice

Cómo usarlo 2

Servicios de la capa de red 2

Ruteo 2

Protocolo IP 3

Direcciones IP 3

Protocolos de control 3

OSPF, BGP y Sistemas Autónomos 3

Respuestas 5

- Servicios de la capa de red 5
- Ruteo 5
- Protocolo IP 6
- Direcciones IP 6
- Protocolos de control 7
- OSPF, BGP y Sistemas Autónomos 7

Cómo usarlo

Son todas las preguntas conceptuales de Capa de Red que tenemos, sin repetir. Cada una indica de dónde sale:

- **[Guía]:** guía de estudio de Baró.
- **[Parcial 2024]:** su 2do parcial del 29/10/2024.
- **[Práctica]:** práctica de Capa de Red de la cátedra.
- **[Medín]:** preguntas de Capa de Red que tomó Medín en el 1er parcial.
- **[2025]:** 2dos parciales de 2025 de otras comisiones, solo las que caen dentro del temario de Baró.

Las respuestas están al final, en página aparte, con la misma numeración. Los ejercicios numéricos (subnetting, fragmentación, vector distancia) están en el banco de ejercicios de Baró.

Servicios de la capa de red

1) Explique la diferencia entre servicio orientado a la conexión y servicio sin conexión. [2025]

2) ¿Qué es un circuito virtual y en qué tipo de servicio se usa? [2025]

3) ¿Qué diferencia hay entre el encabezado de un datagrama y el de un paquete de circuito virtual? [Medín]

4) Mencione dos aplicaciones donde convenga un servicio orientado a conexión y dos donde convenga uno sin conexión. [Práctica]

5) Si todos los routers y hosts funcionan bien, ¿puede un paquete ser entregado a un destino equivocado? [Práctica]

Ruteo

6) Defina el concepto de ruteo en Internet. [Guía]

7) ¿En qué consiste una tabla de ruteo? ¿Quién la arma? [Guía]

8) ¿Qué es una ruta default? ¿Por qué existe esa entrada en la tabla de ruteo? [Guía]

9) ¿Qué es una métrica y para qué sirve? Dé ejemplos. [Guía]

10) ¿Qué es el sink tree (árbol óptimo)? [2025]

11) Defina inundación de red. ¿Cómo se evita que colapse la red? [2025]

12) ¿Qué campo de IPv4 evita que una inundación, o un paquete en un bucle, colapse la red? [2025]

13) ¿Qué diferencia operativa existe entre un protocolo de vector distancia y uno de estado de enlace? [Guía]

14) ¿A qué algoritmo pertenece el problema de la cuenta a infinito? Explíquelo. [Medín] [2025]

15) ¿En qué entorno trabaja el protocolo RIP? [Guía]

Protocolo IP

16) ¿Qué campo o subcampo de la cabecera IP indica la prioridad del datagrama? [Guía]

17) El indicador "T" del campo Tipo de Servicio tiene una finalidad específica: ¿cuál es? [Guía]

18) Dentro del campo de opciones del datagrama IP hay una opción que se usa como "registro de ruta": ¿cuál es su utilidad? [Guía]

19) ¿Qué significa el valor 5 en el campo IHL? ¿Cómo se indica el tamaño del encabezado en IPv4? [Medín] [2025]

20) Describa el funcionamiento y la importancia del campo TTL. [2025]

21) ¿Qué contiene el campo Protocolo de IPv4? [2025]

22) ¿Qué campos controla el checksum del encabezado IPv4? ¿Cómo se hace el control de errores en IPv4? [2025]

Direcciones IP

23) Explique el concepto de prefijo de red y de máscara de subred. [2025]

24) ¿Qué diferencia hay entre el direccionamiento por clases y el direccionamiento por agrupación de prefijos (CIDR)? [2025]

25) ¿Cuál es la función de definir rangos de direcciones privadas dentro de cada clase? [Guía]

26) ¿Qué es una caja NAT y para qué sirve? [2025]

Protocolos de control

27) ¿Con qué finalidad se hace una petición ARP dentro de una LAN? [Guía] [Medín]

28) ¿A qué capa del modelo OSI pertenece el protocolo ICMP? [Guía]

29) ¿Qué es ICMP? Dé un ejemplo de uso. [Medín] [2025]

30) ¿Qué protocolo emite los mensajes de destino inalcanzable, tiempo excedido, problema en parámetro, bajar tráfico de fuente y ruta alternativa? [Medín]

31) Cuando se usan las opciones "registro de ruta" y "marca de tiempo", ¿qué protocolo de control se utiliza? [Guía]

32) ¿Cómo funciona traceroute? [Medín]

33) ¿Cómo funciona DHCP? [2025]

34) ¿Para qué se emplean ARP, ICMP y DHCP? [Medín]

OSPF, BGP y Sistemas Autónomos

35) ¿En qué consiste un Sistema Autónomo? ¿Cómo está conformado? Describa. [Guía]

36) ¿Qué es un IGP? Funciones que cumple y entorno de aplicación. [Guía]

37) ¿Qué principios de funcionamiento tiene OSPF? ¿Qué ventajas tiene sobre los protocolos de vector distancia? [Guía]

38) Enuncie 4 ventajas de OSPF sobre RIP. [Parcial 2024]

39) ¿Qué quiere decir que OSPF reconoce jerarquías de ruteo? [Guía]

40) ¿Qué es un área dentro de un Sistema Autónomo y qué tipos de áreas existen? [Guía]

41) ¿Cómo están compuestos los paquetes de estado de enlace en OSPF? [Guía]

42) ¿En qué consiste un grafo en OSPF y con qué fin se realiza? [Guía]

43) ¿Cuáles son los 5 pasos que ejecuta OSPF para aprender y difundir rutas óptimas? [Guía]

44) ¿En qué consiste el protocolo BGP? ¿En qué entorno se aplica? ¿Qué filosofía de ruteo utiliza? [Guía]

45) Explique OSPF y BGP y en qué se diferencian. [2025]

Respuestas

Servicios de la capa de red

1) Sin conexión (datagramas): no hay establecimiento previo; cada paquete lleva las IP de origen y destino y viaja por su cuenta, así que pueden llegar desordenados. **Orientado a conexión (circuito virtual):** primero se establece una ruta y después todos los paquetes la siguen; tiene 3 fases (establecimiento, transferencia, liberación) y permite reservar recursos (QoS). IP es sin conexión.

2) Es una **ruta fija que se arma antes de transmitir**: cada router del camino guarda una entrada en su tabla para ese circuito, y después cada paquete lleva solo el número de circuito. Se usa en el **servicio orientado a conexión**, por ejemplo en MPLS o ATM.

3) El **datagrama** lleva las **direcciones completas de origen y destino**, porque cada router decide la ruta paquete por paquete. El paquete de **circuito virtual** lleva solo el **número de CV**, porque la ruta ya quedó fijada al establecer el circuito y los routers la tienen en su tabla.

4) Con conexión: **homebanking** (no tolera pérdidas ni errores) y **correo electrónico**. Sin conexión: **transmisión en vivo** de un partido (no hay tiempo para retransmitir) y **videoconferencia o VoIP**.

5) Sí. Una interferencia en el medio que no se pueda corregir puede alterar el campo de dirección destino.

Ruteo

6) Es el proceso por el cual los **routers deciden por qué línea de salida reenviar cada datagrama** para que llegue a su red destino, usando una tabla de ruteo que arman con algoritmos y protocolos de ruteo (IGP dentro de cada SA, BGP entre SA). Se distingue el **reenvío** (consultar la tabla para cada paquete) del **ruteo** (armar y actualizar esa tabla).

7) Es la tabla del router que asocia cada **red destino** con la **línea de salida o próximo salto** y su **métrica**. La arma **cada router**: dinámicamente, con un protocolo de ruteo, o la carga a mano el administrador si es estática.

8) Es la entrada que se usa **cuando el destino no coincide con ninguna otra** (`0.0.0.0/0`). Existe porque un router **no puede tener todas las redes de Internet** en su tabla: lo desconocido se manda al router de salida o al ISP.

9) Es el **costo** asignado a un enlace o a una ruta para **comparar caminos y elegir el mejor**. Ejemplos: cantidad de saltos (RIP), retardo, ancho de banda (OSPF: 1 Gbps → 1, 100 Mbps → 10), carga, distancia, costo económico.

10) Es el árbol formado por **las rutas óptimas desde todos los routers hacia un destino** (o desde uno hacia todos). Sale del **principio de optimalidad**: si J está en la ruta óptima de I a K, la ruta óptima de J a K va por el mismo camino. No tiene bucles, así que todo paquete llega en una cantidad finita de saltos.

11) Inundación: cada paquete se reenvía **por todas las líneas excepto por la que llegó**. Es muy robusta y siempre encuentra el camino más corto, pero genera muchos duplicados. Para que no colapse la red: un **contador de saltos** en el header que se decrementa en cada router y descarta el paquete al llegar a 0, y un **número de secuencia** por origen para descartar los duplicados.

12) El **TTL** (*Time To Live*): cada router le resta 1 y, al llegar a 0, el datagrama se descarta y se avisa al origen con un ICMP 11. Funciona como contador de saltos.

13) En **vector distancia** (RIP), cada router envía **su tabla completa solo a sus vecinos** y no conoce la topología; converge lento y tiene cuenta a infinito. En **estado de enlace** (OSPF), cada router envía **solo el estado de sus enlaces a todos** por inundación; todos conocen la topología completa y cada uno calcula con Dijkstra; converge rápido, a cambio de más memoria y CPU.

14) Al de **vector distancia**. Cuando cae un enlace, los routers se siguen informando rutas viejas entre sí y van sumando de a 1 en cada intercambio: la mala noticia se propaga muy lento. Las buenas noticias se propagan rápido; las malas, lento. Se mitiga fijando un "infinito" bajo.

15) Dentro de un Sistema Autónomo: es un **IGP** de vector distancia, con la **cantidad de saltos** como métrica. Funciona bien en **redes chicas** y empeora en redes grandes, porque converge lento y sufre la cuenta a infinito. *(Su máximo de 15 saltos, con 16 como infinito, es conocimiento general: no está en las fuentes.)*

Protocolo IP

16) El subcampo **Prioridad** (3 bits, de 0 a 7) del campo **Tipo de Servicio**.

17) El bit **T** (*Throughput*) pide **alto rendimiento**: transmitir el mayor volumen de datos en el menor tiempo. Es una sugerencia a los routers, que pueden respetarla o no.

18) Cada router por el que pasa el datagrama **agrega su IP** en esa opción, así se sabe **qué camino siguió**. Sirve para diagnosticar y depurar el ruteo. Entran unas 9 direcciones.

19) El **IHL** (o HLEN) indica el **largo del encabezado en palabras de 32 bits** (4 bytes). El valor **5 es el mínimo**: 5 × 4 = **20 bytes**, un header sin opciones. El máximo es 15, o sea 60 bytes.

20) Es un campo de **8 bits** (máximo 255). **Cada router le resta 1**, y al llegar a 0 el datagrama se descarta y se avisa al origen con un **ICMP 11** (tiempo excedido). Es importante porque **evita que un paquete dé vueltas para siempre** si hay un bucle de ruteo. Además, traceroute se basa en él.

21) Indica **qué protocolo viaja en el campo de datos**: **1 ICMP, 2 IGMP, 6 TCP, 17 UDP**. Con eso, el destino sabe a qué protocolo entregarle el contenido.

22) Controla **solo los campos del encabezado**, no los datos. Es una suma en complemento a uno; si al recibir no cierra, el datagrama se descarta. Se **recalcula en cada router** porque el TTL cambia en cada salto. Los datos los controlan las capas superiores con el checksum de TCP o UDP, y la trama con el CRC de capa 2. Ojo: es un control de errores, no de seguridad.

Direcciones IP

23) El **prefijo de red** es la parte de la dirección, de longitud variable, que es igual para todos los hosts de una red; el resto de los bits identifica al host. Se anota con una barra: 192.168.1.0/24 tiene 24 bits de red. La **máscara** tiene 1 en el prefijo y 0 en la parte de host (/24 = 255.255.255.0); aplicándole un **AND** a una IP se obtiene la dirección de red.

24) Con clases, el prefijo es **fijo** según la clase: /8 en A, /16 en B y /24 en C. Eso desperdicia muchas direcciones (por ejemplo, una empresa con 300 hosts necesitaba una clase B entera). Con **CIDR** el prefijo es de **longitud variable**: se asigna el tamaño justo y se **agrupan prefijos contiguos en una sola entrada** de la tabla (superredes). Esto redujo las tablas de los routers y extendió la vida de IPv4.

25) Permiten armar redes internas **sin contratar IPs públicas** y **sin conflictos con Internet**, porque esos rangos nunca se asignan públicamente. Todas las organizaciones pueden **reusarlos**, lo que ahorra direcciones, y los hosts privados **no son accesibles desde afuera**: salen a Internet a través de un router, proxy o NAT con IP pública. Rangos: 10.0.0.0, 172.16.0.0 a 172.31.0.0 y 192.168.0.0 a 192.168.255.0.

26) Es el equipo que **traduce las IP privadas de una red interna a una IP pública** para salir a Internet. Las conexiones de cada máquina interna se distinguen por el **número de puerto**. Sirve para que muchas máquinas compartan una sola IP pública. Se critica porque rompe el principio de que una máquina tiene una IP única; con IPv6 se seguiría usando como firewall.

Protocolos de control

27) Para obtener la **dirección MAC** que corresponde a una IP: la trama necesita la MAC destino y el datagrama solo trae la IP. Si el destino está en otra red, se pregunta por la MAC del **gateway**. La pregunta va por broadcast y la respuesta vuelve directa; el resultado se guarda en la caché ARP.

28) A la **capa 3 (red)**, aunque sus mensajes viajan dentro de datagramas IP.

29) Es el protocolo que **informa errores y transporta mensajes de control** de la capa de red. Solo informa, no decide: qué hacer queda para las capas superiores. Ejemplo: el **ping** manda un ICMP 8 (solicitud de eco) y recibe un ICMP 0 (respuesta) para ver si un host está activo. Otro ejemplo: cuando un router no tiene camino al destino, devuelve un ICMP 3 (destino inaccesible).

30) ICMP: destino inaccesible (tipo 3), tiempo excedido (11), problema de parámetros (12), source quench (4, en desuso) y redireccionar (5).

31) ICMP. Son opciones de diagnóstico del header IP (camino que siguió el paquete y demora en cada router) y se usan a través de ICMP, el protocolo de control y diagnóstico de IP: `ping -r` registra la ruta y `ping -s` los horarios. Los tipos ICMP 13/14 (*timestamp*) son otro mecanismo y no tienen relación con esta opción.

32) Manda paquetes con **TTL = 1, 2, 3…** (hasta 30). Cada router donde el TTL llega a 0 descarta el paquete y devuelve un **ICMP 11** con su IP; así se descubre cada salto. El destino final responde con un ICMP 0. **Windows (`tracert`) usa ICMP echo; Unix (`traceroute`) usa UDP.**

33) El host arranca sin IP y pide una por **broadcast** (**DHCP DISCOVER**), identificándose con su MAC. El servidor le asigna una IP libre (**DHCP OFFER**) por un **tiempo de arriendo**, y además le pasa máscara, gateway y DNS. Antes de que venza, el host tiene que renovarlo. Si el servidor está en otra red, el router reenvía los pedidos. Usa UDP, puertos 67 y 68. *(El intercambio completo de 4 mensajes, DORA, suma REQUEST y ACK: es conocimiento general.)*

34) ARP: traducir una IP a una MAC dentro de la LAN. **ICMP:** informar errores y diagnosticar (ping, traceroute). **DHCP:** asignar automáticamente IP, máscara, gateway y DNS al conectarse.

OSPF, BGP y Sistemas Autónomos

35) Es una red o un conjunto de redes **operado de manera independiente**, bajo una única administración (un ISP, una empresa, una universidad), con **su propia política de ruteo** y un número que lo identifica. Internet es la interconexión de Sistemas Autónomos. Tiene **routers internos**, que rutean con un IGP, y **routers de frontera**, que se conectan con otros SA mediante BGP.

36) Un **IGP** (*Interior Gateway Protocol*) es un protocolo de ruteo **intradominio**. **Funciones:** calcular las **rutas de menor costo** entre las redes del SA y adaptarse rápido a los cambios; como hay

un solo administrador, no maneja políticas, solo busca eficiencia. **Entorno: dentro de un Sistema Autónomo**. Ejemplos: RIP, OSPF, IS-IS.

37) Principios: es de **estado de enlace** y estándar abierto. Descubre vecinos con Hello, mide costos, inunda paquetes de estado de enlace y calcula con Dijkstra. Admite varias métricas, balancea carga entre caminos de igual costo (ECMP), es jerárquico (áreas), autentica los mensajes y elige un router designado por LAN. **Ventajas sobre vector distancia:** converge rápido sin cuenta a infinito, cada router conoce la topología completa, escala con áreas y solo envía cambios.

38) (1) **Converge rápido y no tiene cuenta a infinito**, porque cada router conoce la topología completa. (2) **Mejor métrica:** costo según ancho de banda, no solo saltos. (3) **Escala** gracias a las áreas. (4) **Solo envía cambios**, no la tabla entera periódicamente. También: balanceo ECMP y autenticación.

39) Que divide el SA en **áreas** conectadas a un **backbone (área 0)**. Cada router conoce en detalle **solo la topología de su área**; de las demás ve los destinos, pero no la topología. El tráfico entre áreas **pasa siempre por el backbone**. Así se achican las tablas, los mensajes y los cálculos.

40) Un área es **una red o un conjunto de redes contiguas** dentro del SA; las áreas no se superponen. Tipos: **backbone (área 0)**, que conecta a todas; **aislada (*stub*)**, con un solo router de frontera, que resuelve todo lo externo con una ruta default; y las **áreas comunes**. Los routers pueden ser internos, del backbone, de frontera de área (también forman parte del backbone) o de límite del SA.

41) Cada paquete de estado de enlace (LSP) lleva: la **identidad del emisor**, un **número de secuencia** (para descartar duplicados y paquetes viejos), una **edad** (al llegar a 0 se descarta) y la **lista de vecinos con el costo a cada uno**.

42) Con los LSP de todos los routers, **cada router arma el grafo de la red**: los routers son los nodos y los enlaces con su costo son las aristas (cada enlace aparece una vez por sentido). Se arma para **correr Dijkstra** y calcular localmente la ruta más corta a cada destino.

43) (1) Descubrir a los vecinos y sus direcciones (Hello). (2) Medir el costo a cada vecino. (3) Armar el paquete de estado de enlace. (4) Enviarlo a todos los routers por inundación y recibir los de los demás. (5) Calcular la ruta más corta a cada router con Dijkstra.

44) Es el protocolo de ruteo **interdominio**: rutea **entre Sistemas Autónomos**, en Internet a nivel de ISP y organizaciones. Lo corren los routers de frontera, sobre **conexiones TCP**. **Filosofía: ruteo por políticas**: decide qué tráfico acepta llevar y para quién, por razones económicas, de seguridad o políticas, y no solo la ruta más corta. Usa **vector de ruta**: anuncia el camino completo de SA, lo que le permite detectar bucles.

45) OSPF rutea **dentro** de un SA (IGP): busca la ruta **más eficiente**, con estado de enlace, Dijkstra y áreas. **BGP** rutea **entre** SA (interdominio): elige rutas según **políticas**, con vector de ruta sobre TCP. Diferencia de fondo: OSPF optimiza el costo; BGP respeta acuerdos y políticas.